

EXPEDIENTE TECNICO
Instalaciones Electricas Industriales
Nave Industrial

Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo
Distrito: Juliaca - San Roman - Puno

28 de julio de 2026

Índice

1. Memoria Descriptiva	3
1.1. Generalidades	3
1.2. Alcance	3
1.3. Datos del Proyecto	3
2. Memoria de Calculo	4
2.1. Consideraciones de Calculo	4
2.2. Calculo de Maxima Demanda	4
2.3. Alimentador Principal	4
2.4. Motores Electricos	4
2.5. Compensacion de Factor de Potencia	5
2.6. Caída de Tension durante Arranque de Motores	5
2.7. Esquema de Proteccion Diferencial	5
2.8. Puesta a Tierra	5
3. Planos	6
4. Especificaciones Tecnicas	7
4.1. Conductores	7
4.2. Protecciones	7
4.3. Canalizaciones	7
4.4. Luminarias	7
4.5. Puesta a Tierra	7
5. BOM - Lista de Materiales	8

1. Memoria Descriptiva

1.1. Generalidades

El presente proyecto comprende el diseño de las instalaciones eléctricas para una nave industrial de 30m x 15m (450 m²) destinada a actividades de producción, almacenamiento y oficinas administrativas.

1.2. Alcance

- Acometida eléctrica en baja tensión 380/220V trifásica
- Tablero General (TG) y tableros de distribución
- Alimentación a 4 motores industriales (10HP, 15HP, 5HP, 7.5HP)
- Iluminación LED industrial en zonas de producción y almacén
- Tomacorrientes industriales trifásicos y monofásicos
- Sistema de puesta a tierra tipo malla
- Compensación de factor de potencia

1.3. Datos del Proyecto

Parametro	Valor
Tensión nominal	380/220V
Sistema	3F + N + PE
Frecuencia	60 Hz
Máxima Demanda	34.4 kW
Corriente total	58.0 A
Factor de potencia inicial	0.85
Factor de potencia objetivo	0.95
Esquema de conexión	TN-S

2. Memoria de Calculo

2.1. Consideraciones de Calculo

- Norma aplicada: CNE-Utilizacion (2006)
- Tension nominal: 380V trifasica (3F + N + PE)
- Factores de correccion por ampacidad segun CNE Tabla 5-IV:
 - Temperatura ambiente 40°C: $k_T = 0,91$
 - Agrupamiento (4 conductores en tubo): $k_n = 0,80$
 - Factor de correccion total: $0,91 \times 0,80 = 0,728$
- Caída de tension maxima: 2.5 % en derivados, 4.0 % total
- No se incluyen alimentadores (C1, C2) en el calculo de MD para evitar doble contabilizacion de cargas

2.2. Calculo de Maxima Demanda

Descripcion	Potencia (kW)	FD	MD (kW)
Iluminacion LED	2.6	1.00	2.6
Fuerza motriz (4 motores)	27.97	0.80	22.4
Tomacorrientes industriales	6.0	0.50	3.0
Climatizacion	4.5	0.80	3.6
Servicios generales	3.0	0.70	2.1
Subtotal			33.7
Factor de simultaneidad (0.85)			28.6
Reserva crecimiento (20 %)			5.7
Total MD			34.4 kW

2.3. Alimentador Principal

Parametro	Valor
Corriente de calculo	58.0 A
Seccion de conductor	35 mm ² THW-90
ITM general	80 A
Caída de tension	1.2 %
Tuberia	PVC SAP 50 mm

2.4. Motores Electricos

Motor	Potencia	I nominal	I arranque	Arranque	ITM
M1 - Bomba CI 10HP	7.5 kW	13.5 A	81 A	Directo	30 A
M2 - Compresor 15HP	11.2 kW	19.5 A	117 A	E-D	40 A

M3 - Extractor 5HP	3.7 kW	7.2 A	43 A	Directo	16 A
M4 - Molino 7.5HP	5.6 kW	10.5 A	74 A	Directo	20 A

2.5. Compensacion de Factor de Potencia

Parametro	Valor
FP actual	0.85
FP objetivo	0.95
Potencia activa	34.4 kW
Banco requerido	10 kVAr
Tipo	Automatico por pasos (5+5 kVAr)

2.6. Caída de Tension durante Arranque de Motores

Para el motor de 15 HP (M2 - Compresor) con arranque estrella-delta:

- Corriente nominal: 19.5 A
- Corriente de arranque (estrella): $I_{arr} = 19,5 \times 2,0 = 39,0$ A
- Caída de tension en barra TF1: $\Delta V_{arr} \approx 6,8\%$ (dentro del 15 % maximo recomendado por IEEE 399)
- No se espera pestañeo en iluminacion LED durante arranque

2.7. Esquema de Proteccion Diferencial

Circuito	Tipo	Sensibilidad
TG - Cabecera general	Diferencial 4P-63A	300 mA superinmunizado
TF1 - Tablero de fuerza	Diferencial 4P-40A	300 mA con retardo selectivo
TI1 - Iluminacion	Diferencial 2P-25A	30 mA
C3 - Tomacorrientes industriales	Diferencial 2P-25A	30 mA
C4 - Climatizacion	Diferencial 2P-20A	30 mA
C5 - Servicios generales	Diferencial 2P-16A	30 mA

2.8. Puesta a Tierra

Parametro	Valor
Tipo	Malla enterrada
Conductor	Cu desnudo 35 mm ²
Electrodos	4 varillas copperweld 5/8" x 2.4m
Resistencia objetivo	<5 ohm

3. Planos

Los planos se entregan en formato DXF (compatible AutoCAD) y PDF.

1. **Plano 01:** Diagrama Unifilar General
2. **Plano 02:** Plano de Distribucion en Planta
3. **Plano 03:** Diagrama de Fuerza (MCC)

4. Especificaciones Tecnicas

4.1. Conductores

Cable THW-90 de cobre, 600V, temperatura maxima 90 grados. Secciones segun calculo:

- Alimentador general: 35 mm² (3F + N + PE) corregido por $k_T \times k_n = 0,728$
- Motores >10HP: 10 mm²
- Motores ≤10HP: 6 mm²
- Motores ≤5HP: 4 mm²
- Iluminacion: 6 mm²
- Tomacorrientes y servicios: 4 mm²

4.2. Protecciones

Interruptores termomagneticos (ITM) segun IEC 60947-2. Tableros con interruptor diferencial general 4P-63A-300mA. Reles termicos para proteccion de motores.

4.3. Canalizaciones

Tuberia PVC SAP pesada, empotrada en piso y losa. Bandejas portacables en zonas de produccion y taller.

4.4. Luminarias

LED industrial IP65 para zonas productivas, 5000K, >130 lm/W. LED panel 60x60 para oficinas.

4.5. Puesta a Tierra

Malla de cobre desnudo enterrada a 0.80m, interconectando 4 varillas copperweld 5/8" x 2.40m. Resistencia menor a 5 ohm.

5. BOM - Lista de Materiales

Item	Unidad	Cant.	Uso
Canalizacion y Conductores			
Cable THW 50 mm ²	m	50	Alimentador general (3F+N+PE)
Cable THW 10 mm ²	m	40	Motor M2 (compresor)
Cable THW 6 mm ²	m	60	Motores M1, iluminacion
Cable THW 4 mm ²	m	80	Motores M3/M4, servicios
Tuberia PVC SAP 50 mm	m	20	Alimentador principal
Tuberia PVC SAP 25 mm	m	60	Circuitos derivados
Tuberia PVC SAP 20 mm	m	40	Servicios y tomas
Tableros			
Tablero general 24 circuitos	und	1	TG
Tablero fuerza 12 circuitos	und	1	TF1
Tablero iluminacion 8 circuitos	und	1	TI1
Protecciones			
ITM tripolar 80A	und	1	Proteccion general
ITM tripolar 50A	und	1	Alimentador TF1
ITM tripolar 40A	und	1	Motor M2
ITM tripolar 30A	und	1	Motor M1
ITM tripolar 20A	und	1	Motor M4
ITM tripolar 16A	und	1	Motor M3
ITM bipolar 25A	und	1	Alimentador TI1
ITM bipolar 20A	und	1	Climatizacion
ITM bipolar 16A	und	1	Servicios
Diferencial 4P-63A-300mA sup.	und	1	Cabecera TG
Diferencial 4P-40A-300mA ret.	und	1	TF1 - Fuerza
Diferencial 2P-25A-30mA	und	2	TI1 + tomacorrientes
Diferencial 2P-20A-30mA	und	1	Climatizacion
Diferencial 2P-16A-30mA	und	1	Servicios generales
Reles termicos	und	4	Proteccion motores
Iluminacion			
LED industrial 100W IP65	und	16	Zona produccion
LED industrial 80W IP65	und	8	Almacen
LED panel 60x60 40W	und	8	Oficinas
LED sobreponer 18W	und	4	SS.HH.
Tomacorrientes			
Toma trifasica interlock 32A	und	1	Industrial
Toma trifasica interlock 16A	und	1	Industrial
Toma doble 16A + T	und	4	Oficinas/SS.HH.
Puesta a Tierra			
Varilla copperweld 5/8" x 2.4m	und	4	SPAT
Cable Cu desnudo 35 mm ²	m	50	Malla SPAT
Conector bimetalico	und	8	SPAT
Compensacion FP			

Fecha: 28 de julio de 2026

Estado: ESTIMADO - VERIFICAR CON INGENIERO

Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo

Ubicacion: Juliaca - San Roman - Puno